

Requerimientos para recuperar la plataforma de monitoreo

1. ¿Qué es el proyecto?

Es una **estacion de monitoreo ambiental** que mide:

- Temperatura.
- Humedad.
- Presion atmosferica.
- Velocidad y direccion del viento.
- Lluvia.
- Y, si es posible, algunos sensores de calidad de agua (pH, conductividad, etc.).

Los datos se toman con una **Raspberry Pi 3B+**, se guardan localmente y se envian a un servidor para verlos en una **pagina web**.

El proyecto fue creado por estudiantes de Ingenieria Electronica y necesita apoyo de Ingenieria de Sistemas para la parte de **software, base de datos y pagina web**.

2. Conocimientos necesarios

Conocimientos basicos requeridos

- **Programacion en Python** (nivel intermedio).
- **Bases de datos** (preferiblemente SQLite o MySQL).
- **Paginas web** (HTML, CSS y JavaScript basico).
- **Git** (para guardar y compartir el codigo).
- **Linux basico** (comandos simples, archivos, permisos).
- **Ganas de aprender** sobre sensores, Raspberry Pi y comunicaciones.

No es obligatorio, pero ayuda

- Haber visto la materia de **Programacion Orientada a Objetos**.

- Haber visto la materia de **Bases de Datos**.
- Haber visto la materia de **Sistemas Operativos** o estarla viendo.
- Haber trabajado antes con **Raspberry Pi, Arduino o microcontroladores**.
- Haber hecho alguna **pagina web con gracias o tablas de datos**.

Si un estudiante tiene ganas pero le falta algo de esto, puede aprenderlo durante el proyecto con orientacion.

3. ¿Qué'' hay que hacer exactamente?

Tarea 1: Poner a funcionar la Raspberry Pi

- Instalar **Raspberry Pi OS** (el sistema operativo de la Raspberry).
- Configurar usuario, contraseña, red y hora.
- Habilitar los puertos necesarios (I2C, UART, USB).
- Dejar la Raspberry configurada para que **inicie el programa automaticamente** al encender.

Tarea 2: Leer los sensores

- Conectar los sensores que esten disponibles (por ejemplo: DHT22, BMP280, anemometro, pluviometro, etc.).
- Escribir o recuperar un **programa en Python** que:
 - Lea los sensores cada cierto tiempo (por ejemplo, cada 2 o 5 minutos).
 - Guarde los datos en un archivo o base de datos local.
 - Maneje errores si un sensor no responde.

Tarea 3: Guardar los datos

- Crear una **base de datos sencilla** (por ejemplo, en SQLite) con una tabla como esta:

Campo	Descripcion
id	Numero de la medicion
fecha_hora	Dia y hora de la medicion
temperatura	Valor de temperatura

humedad	Valor de humedad
presion	Valor de presion
viento_velocidad	Velocidad del viento
viento_direccion	Direccion del viento
lluvia	Cantidad de lluvia

- Guardar cada medicion en esta tabla.
- Poder consultar los datos guardados.

Tarea 4: Crear una pagina web sencilla

La pagina debe permitir:

- Ver los **ultimos datos** de los sensores.
- Ver una **tabla** con las mediciones recientes.
- Ver una **grafica** simple de temperatura, humedad o presion.
- Filtrar por fecha (por ejemplo, ultimas 24 horas, ultima semana).

No se necesita una pagina muy compleja. Algo **sencillo, claro y funcional** es suficiente.

Tarea 5: Enviar datos a un servidor (opcional, si da tiempo)

Si el grupo avanza bien, se puede agregar:

- Un **servidor** (puede ser en la nube o en un computador de la universidad).
- Una **API sencilla** que reciba los datos desde la Raspberry Pi.
- Que la Raspberry Pi **envie los datos** cada cierto tiempo.
- Que la pagina web **lea los datos del servidor**.

Si esto queda muy complejo, se puede dejar solo con almacenamiento local en la Raspberry Pi por ahora.

Tarea 6: Documentar todo

Esto es **muy importante**. Se debe entregar:

- Un **archivo con instrucciones** de como instalar y configurar todo.

- Un **diagrama simple** de como se conectan los sensores.
- El **codigo ordenado** y con comentarios.
- Una **lista de problemas** que encontraron y como los solucionaron.
- Un **video corto** mostrando el sistema funcionando.

4. ¿Qué NO se va a pedir por ahora?

Para no hacer el proyecto demasiado complejo, **por ahora NO se requiere:**

- Limitar el area de funcionamiento por GPS (geocercas).
- Triangulacion o calculos complejos de coordenadas.
- Enviar correos electronicos automaticos.
- Aplicacion para celular (Android).
- Comunicacion por XBee o modem celular (si queda muy dificil).
- Seguridad avanzada (autenticacion compleja, tokens, etc.).
- Bases de datos muy grandes o en la nube.

Estas cosas se pueden dejar para una **segunda fase**, cuando el sistema basico ya este funcionando.

5. Entregables

Al finalizar, el grupo debe entregar:

1. **Raspberry Pi configurada** y funcionando.
2. **Programa en Python** que lee los sensores y guarda datos.
3. **Base de datos** con las mediciones.
4. **Pagina web** que muestra los datos.
5. **Documento con instrucciones** de instalacion y uso.
6. **Codigo en un repositorio** (por ejemplo, GitHub).
7. **Video demostrativo** de 3 a 5 minutos.